Actividad Práctica UT5

Objetivo:

Configurar, monitorear y verificar el funcionamiento de una red local (LAN) en entornos virtualizados utilizando **VirtualBox** con sistemas operativos **Linux** al igual que **Windows**.

Instrucciones:

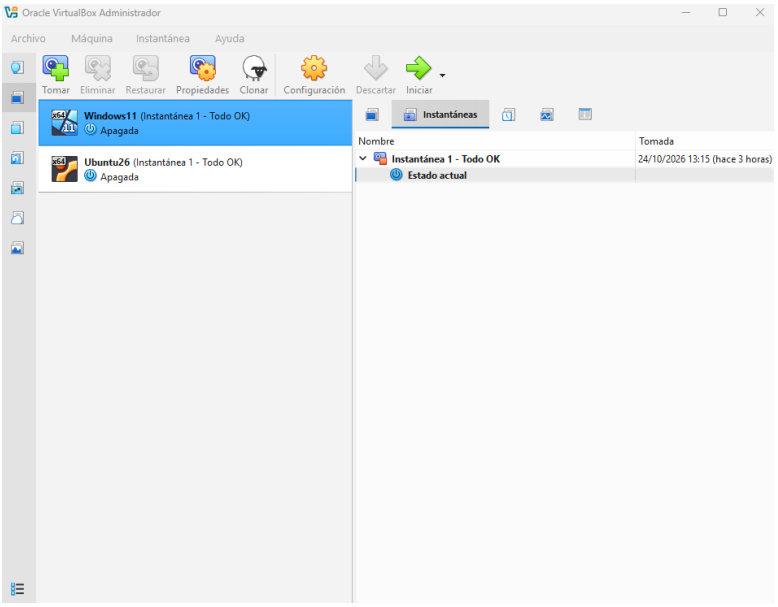
1. **Preparativos:**
    - Instala **VirtualBox** en tu ordenador.

      Ya lo tengo instalado de las actividades anteriores.

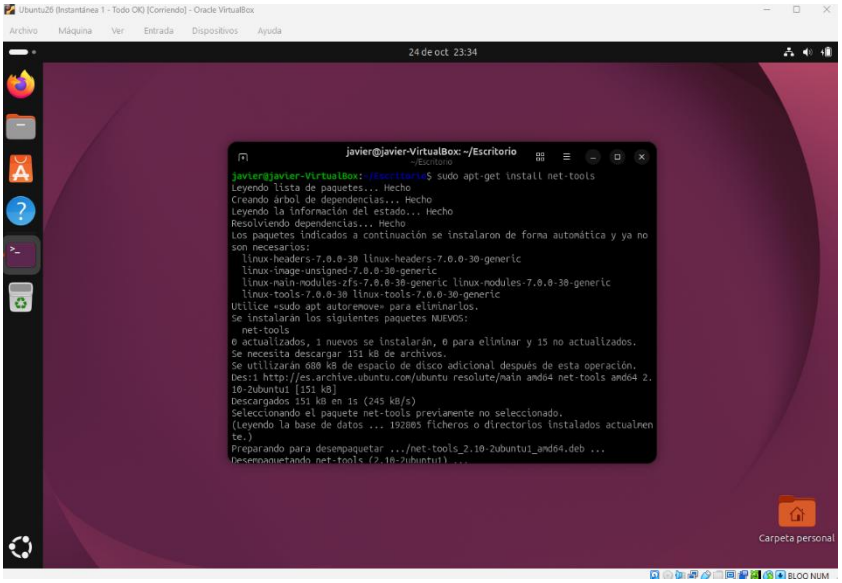
    - Crea dos máquinas virtuales en VirtualBox:

      Ya tengo ambas máquinas creadas de las actividades de las unidades anteriores.

        - Una máquina con **Ubuntu** como sistema operativo.
        - Una máquina con **Windows 11** como sistema operativo.

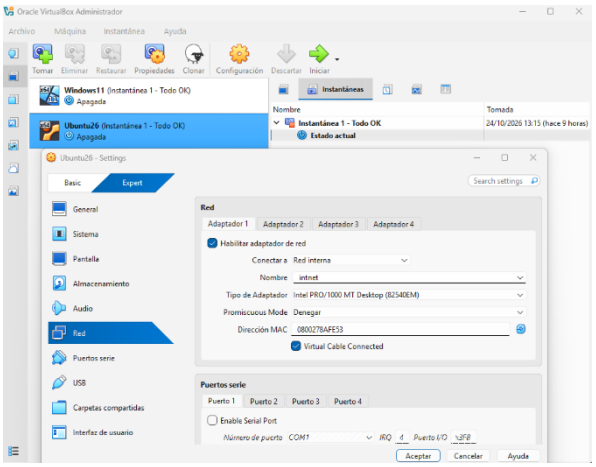


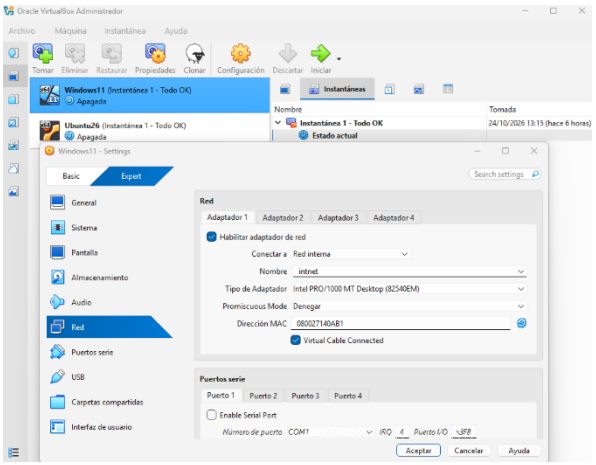
- Instala net-tools en Ubuntu mediante el terminal.



2. **Configuración de la Red Virtual:**

   - Configura ambas máquinas virtuales para que estén en la misma red interna de VirtualBox. Selecciona el adaptador de red de cada máquina virtual y configúralo en modo **"Red Interna"**.





Configuro el adaptador de red de ambas máquinas al modo red interna.

   - Asegúrate de que ambas máquinas tengan una dirección IP dentro del mismo rango.

Abro en Ubuntu Configuración (Settings) / Red (Network) / Cableado (Wired) / Opciones de Red (Network Options).

Configuro una IP estática 192.168.1.10 y la opción IPv4 manual con los parámetros:

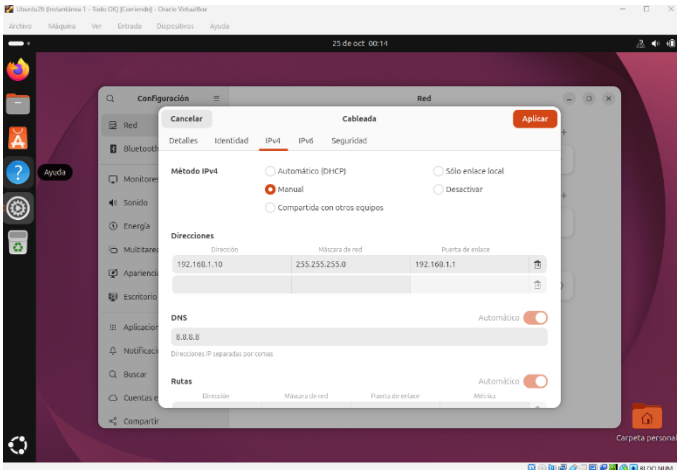
Método (Method): Manual

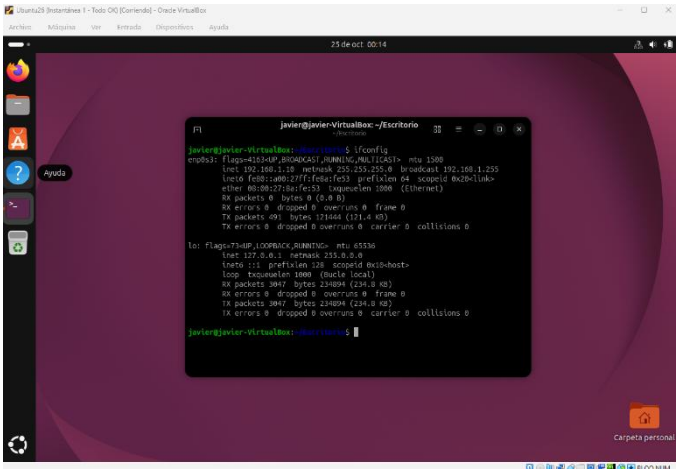
Dirección (Addresses): 192.168.1.10

Máscara de Red (Netmask): 255.255.255.0

Puerta de enlace (Gateway): 192.168.1.1

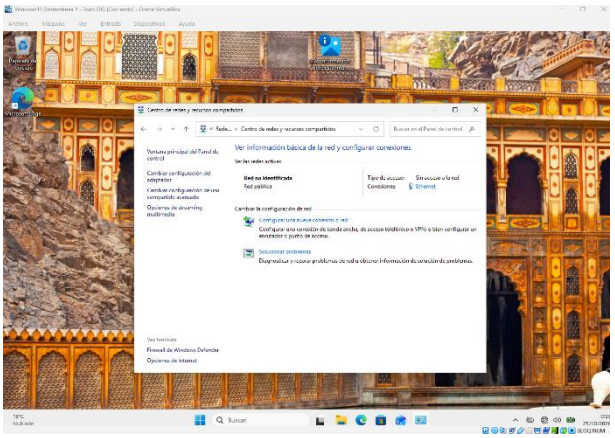
DNS: 8.8.8.8

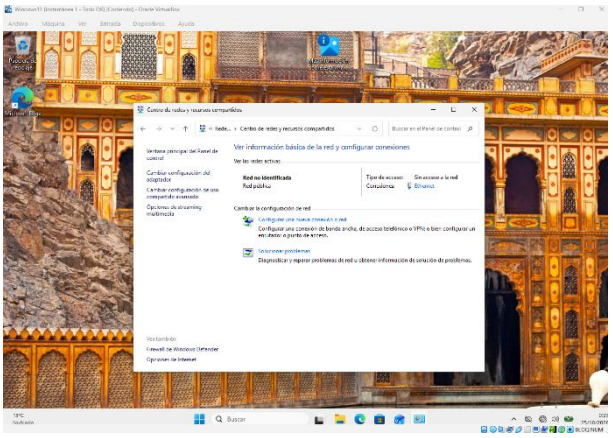


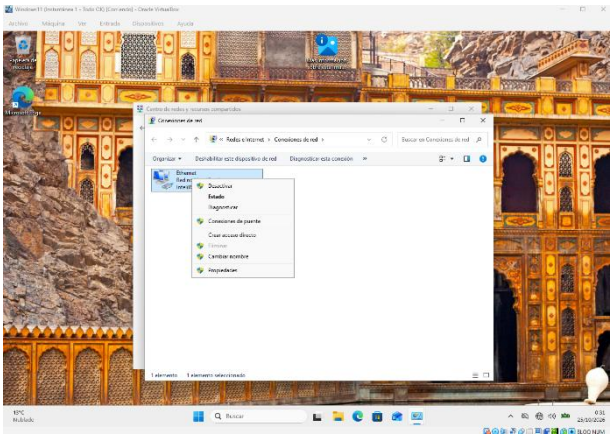


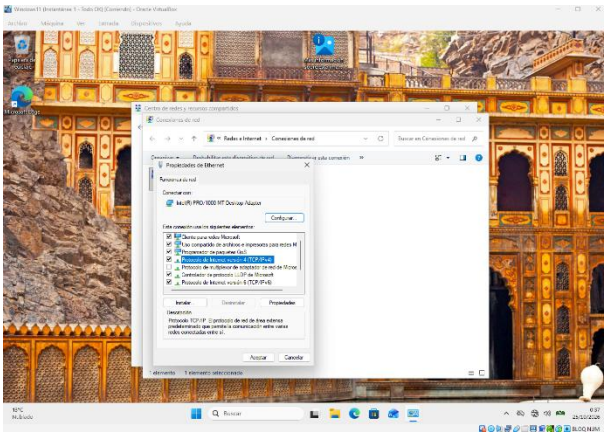
Comprobamos los parámetros de red mediante el parámetro ifconfig en la terminal.

En Windows abro Panel de Control / Redes e Internet / Centro de Redes y Recursos Compartidos / Cambiar configuración del adaptador. Hago Click derecho en el adaptador de red y entro en Propiedades y doy doble Click en protocolo de internet versión 4. Inserto los parámetros:









Ambas máquinas en el mismo rango IP:

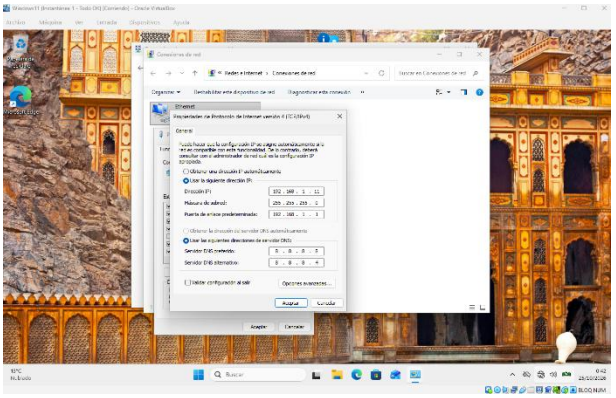
Dirección IP: 192.168.1.11

Máscara Subred: 255.255.255.0

Puerta Enlace: 192.168.1.1

DNS: 8.8.8.8

DNS alternativo: 8.8.8.4

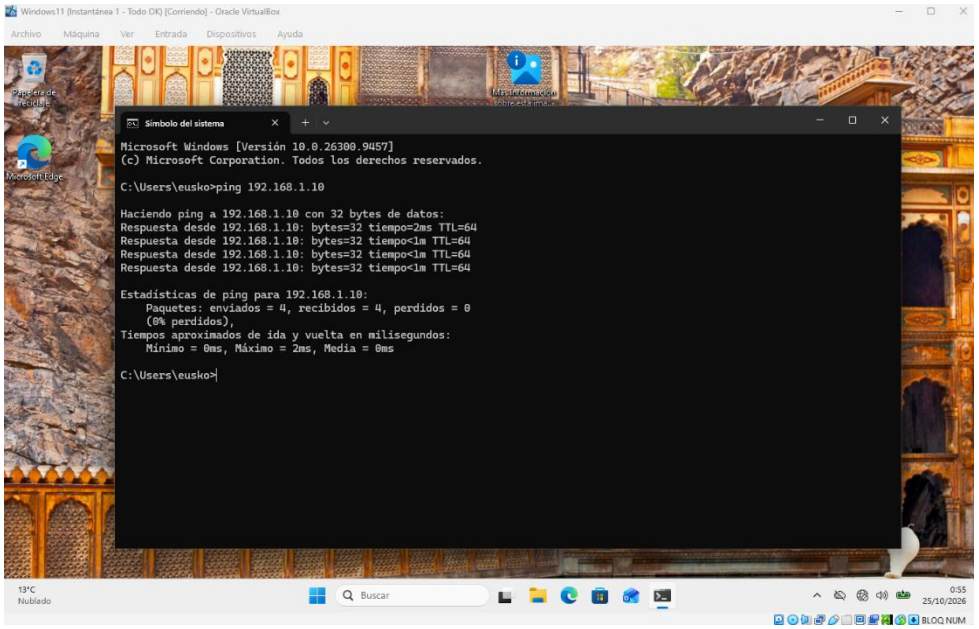


3. **Verificación de la Conectividad:**

   - Desde la máquina **Windows**, utiliza el comando ping para verificar la conexión con la máquina **Linux**.

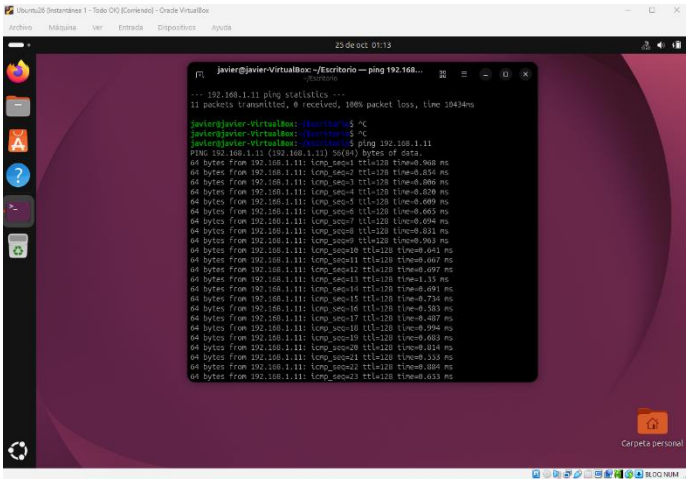
     Abro símbolo de sistema (cmd) y compruebo si puede comunicarse con la máquina Ubuntu mediante el parámetro:

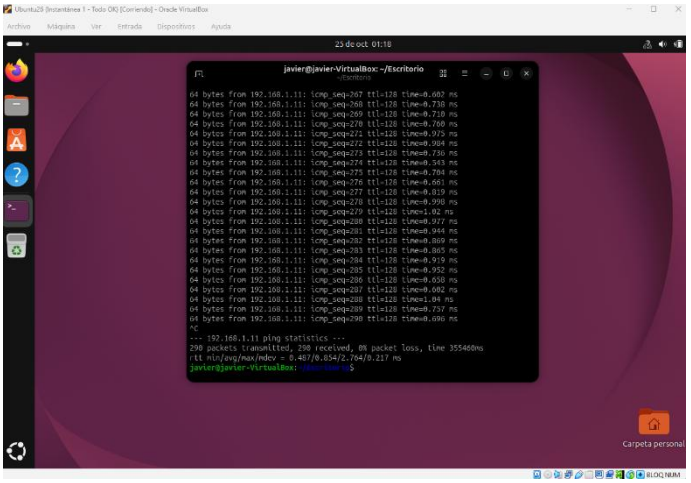
     ping 192.168.1.10



   - Desde la máquina **Linux**, usa el comando ping para verificar la conexión con la máquina **Windows**.

     Desde la terminal de Linux, al intentar hacer ping 192.168.1.11 se queda esperando y no llegan los paquetes debido a que el firewall de Windows bloquea las conexiones entrantes. Para hacer la prueba desactivamos el firewall de Windows temporalmente y volvemos a intentarlo. Ctrl + C para terminar de hacer ping, sino Ubuntu no para.

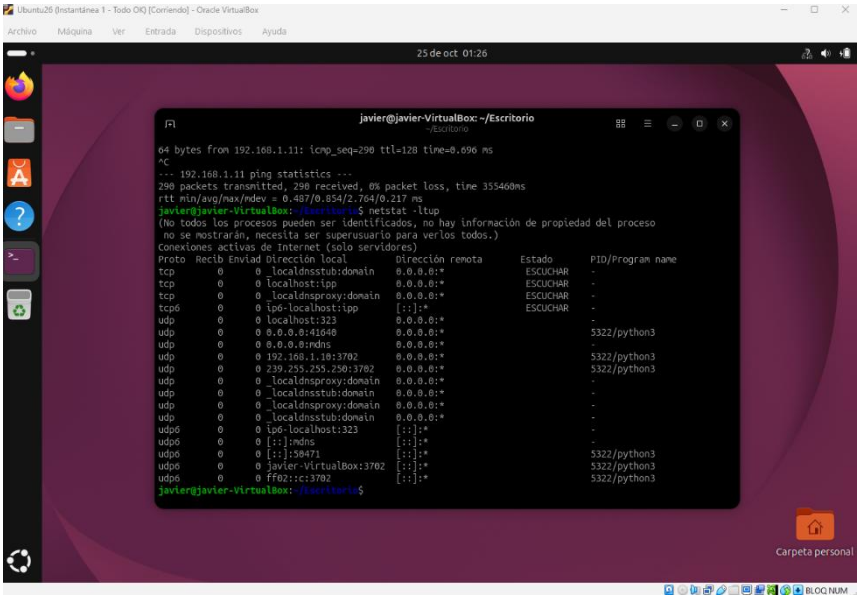




4. **Monitoreo de Puertos y Conexiones:**

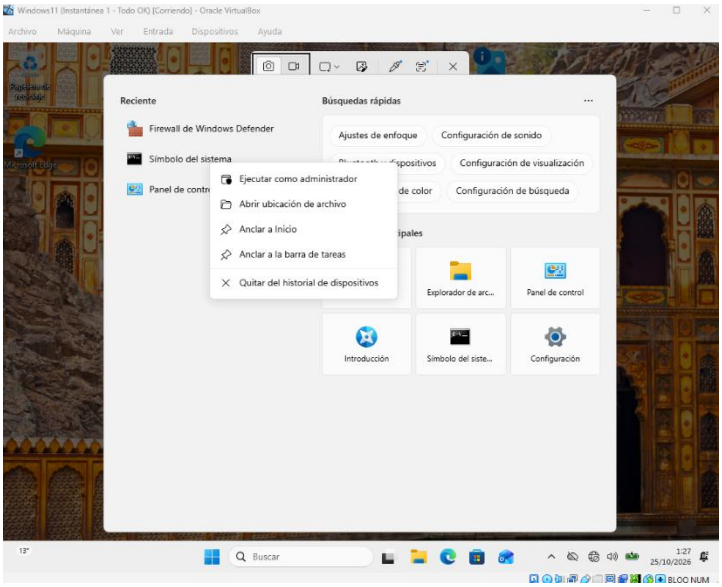
   - En la máquina **Linux**, abre la terminal. Después utiliza el comando correspondiente para monitorear los puertos activos y las aplicaciones que los utilizan.

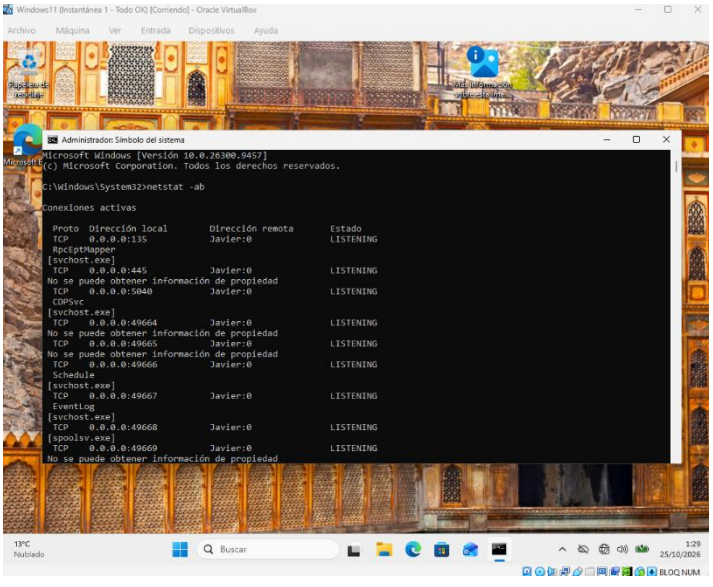
     Para ello usamos el parámetro netstat -ltup, que nos devolverá un listado de los puertos activos y las aplicaciones que los usan.



   - En la máquina **Windows**, abre el **Símbolo del Sistema** con privilegios de administrador. Después ejecuta el comando correspondiente para obtener un listado de los puertos activos y las aplicaciones que los utilizan.

     Para ello usamos netstat -ab:

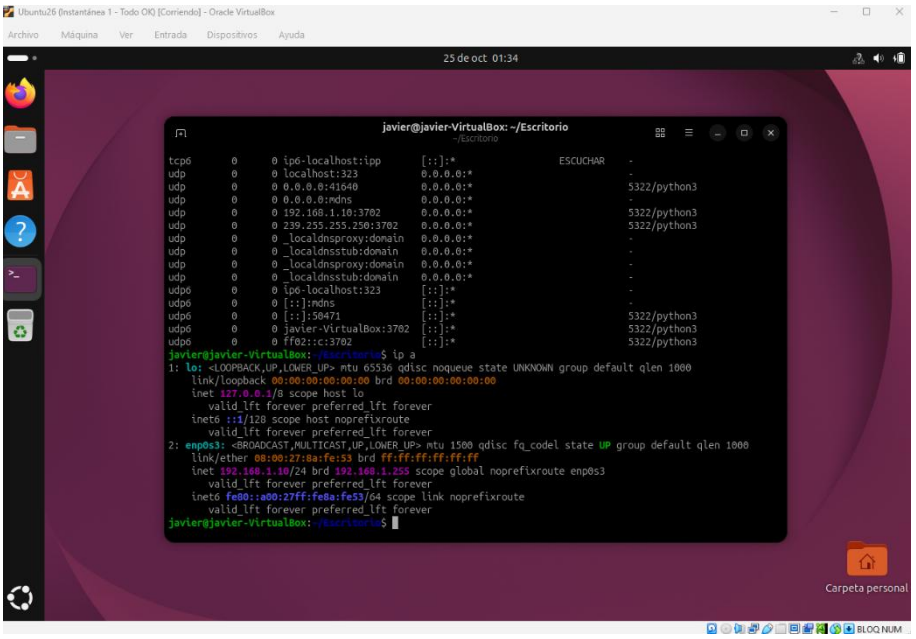




5. **Comprobación de la Configuración TCP/IP:**

   - En la máquina **Linux**, ejecuta el comando correspondiente para ver las interfaces de red activas.

Escribimos ip a y nos mostrará todas las interfaces de red activas y sus direcciones IP. Verifico que la IP asignada sea la correcta dentro del rango configurado (en este caso, 192.168.1.10).



   - En la máquina **Windows**, usa el comando correspondiente para verificar la configuración de las interfaces de red y las direcciones IP.

Abro símbolo del sistema (cmd) y tecleo ipconfig /all y me muestra las interfaces de red al detalle, verifico que la dirección IP sea la asignada dentro del rango (192.168.1.11)

